POLYTECH
NICE SOPHIA

Equipe O

Conception logicielle

SI4 2025/2026

Rendu D0

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

BOULET Olivier - PO

KARBAL Adam - OPS

MADANDAR ARANI Ali – PO & QA

MENOU Clement - QA

GUERRAOUI Ismail - SA

Sommaire :

I. Extensions et Exigences 4

- Exigence R4* : 4
- Exigence AI1* : 4
- Exigence AI2* : 5

I. Extensions et Exigences

- ## Exigence R4* :

[R4] : Pour réduire la charge de travail des gérants du restaurant, le système doit inclure une assistance intelligente. Cette aide permettra d'aider à la création de nouveau plat en fonction de la stratégie choisie (R4a).

[R4a] - Keyword-based suggestions & Default templates.

But - Accompagner le Restaurant Owner lors de l'ajout d'un nouveau plat en proposant une interface intuitive où il peut renseigner les informations principales (type, nom, toppings, prix, etc.). L'objectif est de simplifier et d'accélérer la création de plats grâce à des suggestions automatiques et des modèles prédéfinis.

Justification – Dès que le Restaurant Owner saisit le nom du plat (ou un mot-clé associé), le système d'assistance intelligente analyse cette information et propose automatiquement des complétions pertinentes pour les autres champs (catégorie, toppings, prix moyen, etc.).

Cela permet de réduire la charge de travail du gérant. Par exemple s'il donne comme nom au plat « Couscous » alors les autres champs seront complétés par des suggestions tel que type « Plat », régime « viande » ...

- ## Exigence AI1* :

[AI1*] : Le système doit inclure un service d'analyse photo par IA qui peut générer une description, une catégorie, un type et proposer des allergènes pour un plat.

[AI1a] - The chosen ML model must conform to not have been trained with datasets contaning personal information and ensure a wide range of food types.

But - Réduire les risques d'exposition de données sensibles des clients et éviter un biais de reconnaissance favorisant certaines cuisines au détriment d'autres.

Justification - Nous vérifierons que le modèle choisi :

- documente clairement ses sources d'entraînement ;
- exclut les données personnelles ;
- inclut une diversité géographique/culturelle minimale.

[AI1b] - The model must demonstrate robustness to common real-world image issues (e.g., low lighting, partial occlusion, blurriness, or background clutter) to ensure reliable dish classification and allergen tagging.

But - Garantir que le modèle reste performant même lorsque les utilisateurs prennent des photos imparfaites (mauvais éclairage, téléphone portable, etc.).

Justification – Dans le cas de manager de Restaurant voulant rentrer un plat, il n'a pas toujours une bonne qualité d'image ou dans de bonnes conditions. Ainsi, nous consulterons la section *"Evaluation Data / Limitations"* des Model Cards pour vérifier que le modèle a été évalué sur des images en conditions variées.

- ## Exigence AI2* :

[AI2] : Le système doit s'assurer que les imprécisions ou les informations trompeuses générée par l'IA ne sont pas directement exposé à l'utilisateur final…

[AI2a] - Mécanisme d'évaluation et de filtrage automatique des sorties IA

But - Anticiper l'intégration d'un modèle d'IA sans bloquer le développement initial en mettant en place un module qui simule le comportement du futur service tant qu'il n'est pas disponible. Sécuriser les interactions avec le modèle via un mécanisme d'évaluation automatique des sorties, calculant un score de confiance et appliquant un filtrage lexical contextuel basé sur des listes de mots interdits selon le domaine.

Justification - Cette approche permet d'intégrer progressivement les service d'IA tout en contrôlant les risques liés à son caractère non déterministe.

Le score de confiance et le filtrage lexical assurent la fiabilité, la transparence et la conformité éthique des résultats générés.